

脫板偵測指導原則

vigil 第一項檢測任務 · 2026-09-05 · 對應 docs/DETACHMENT.md · 範圍：單一瑕疵，Phase 0-2

一種瑕疵、一個訊號、一週知道結果。
平台下面還吊著東西嗎？

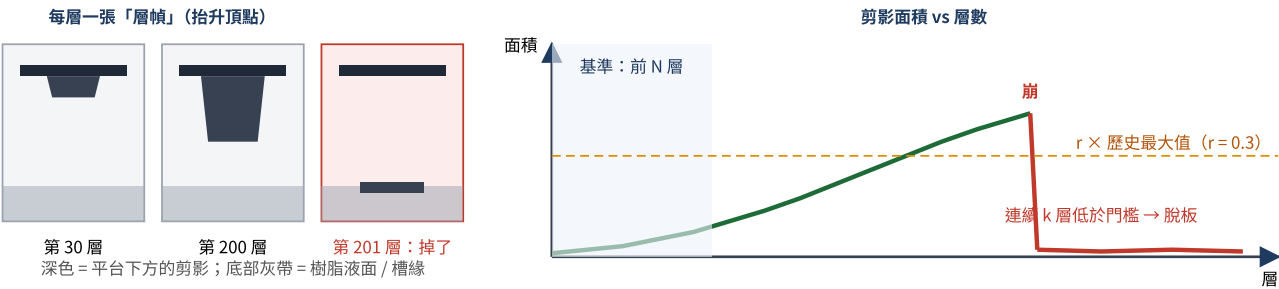
瑕疵	完全脫板 —— 整個物件從平台鬆脫，留在槽底 FEP 膜上。最常見的失敗，通常發生在前 10% 層數，也是把一整晚變成浪費的那一種。
狀態	第一項檢測任務。這個沒做好之前，其他瑕疵、週期偵測、Jetson、論文都不在範圍內。
相關文件	PRODUCT.md § 3- § 5（光學、週期、檢測階梯）、vigil-failure-modes.pdf § 2 第 1 列（機制與誘發）、RESEARCH.md § 4（這幾趟如何成為資料集）

1. 原理

樹脂印表機每一層重複同樣的動作：抬升、停留、下降。如果我們每層在抬升頂點拍一張照片，每張照片的構圖完全相同，層與層之間唯一的變化是物件多長了 0.05 mm。平台下方有一塊暗色的剪影 —— 那就是物件。它的面積慢慢變大，永遠不會縮小。

脫板 = 剪影消失。健康的列印裡沒有任何事會讓面積掉下來。這就是整個偵測器。

我們不做分類、不分割物件、不從別的列印學任何東西。每層量一個數字，等它崩掉。



左：每層一張對齊的照片，只看平台下的暗區。右：一條單調上升的曲線，脫板是唯一會讓它崩掉的事。

圖 1 偵測器看到的東西：一個數字，每層一次。

2. 架設

項目	要求	理由
相機	任何 UVC webcam 或手機。曝光、白平衡、對焦全部鎖手動。	自動曝光會隨物件變大重新調整整張影像，把層與層的比較毀掉。沒有商量餘地。
位置	罩外、側視、鏡頭在平台高度、離罩面法線 20-30°	離軸才不會拍到相機自己在壓克力上的倒影

光	620–660 nm 紅光 LED 條，擴散，同樣在罩外，從相機對側或上方打	樹脂對紅光是瞎的；白光會慢慢固化槽裡的樹脂。橘色罩對紅光是透明的。
構圖	平台整個行程填滿畫面垂直方向；畫面底部看得到槽緣作為固定參考	槽緣是 ROI 的錨點，也是判斷相機有沒有被移動的依據
幀率	5 fps 就夠；可行性那趟用 30 fps 也無妨	只需要分辨一個持續數秒的抬升動作
環境	關掉或擋住會閃爍、會變化的其他光源（窗戶、日光燈）	照明恆定是整個方法的前提

經驗法則：如果你自己盯著手機螢幕都看不清楚物件和平台，軟體也看不到。

3. 第 0 步：可行性實驗（先做這個，一天）

用上面的架設印一個真實零件，並讓它故意失敗：

1. 底層曝光時間設成該樹脂正常值的一半，**或**底層數降到 1–2 層，**或**平台抹一層薄薄的脫模劑。三選一，記下用了哪一種。
2. 從第一層之前一直錄到失敗之後很久。記下你察覺失敗時印表機的層數。
3. 再用同樣的架設、同樣的零件錄一趟**乾淨**的列印。

通過標準	一個人拖著失敗那段影片，能指出物件從哪一層開始不再跟著平台走，並看得到留在槽底的固化板。同一個人拖乾淨那段影片，看到剪影穩定變大、沒有任何「事件」。
沒通過	改燈（位置、擴散、波長）或角度，重做。 不要對人眼看不懂影片寫偵測程式 。常見原因：LED 在罩子上的反光（把燈移離軸）、物件和樹脂同一種灰（試背光或換樹脂）、相機太高（你在看平台上，不是下面）。

兩段影片都留著，它們是資料集的前兩筆。

4. 偵測器

十步，全部是傳統 OpenCV。每步有一兩個參數；預設值是起點，用第 0 步的影片調。

#	步驟	做什麼	參數
1	取幀	從相機（或第 0 步的影片）讀幀	fps $\approx$ 5
2	運動訊號	相鄰兩幀在平台行程 ROI 內的平均絕對差 $\rightarrow$ 每幀一個數字	ROI：每次安裝手動框一次
3	找週期	抬升 / 下降時運動大、停留時接近零。找出「抬升之後的那段安靜停留」。	停留閾值；最短停留長度（秒）
4	層幀	取停留中段 3–5 幀的中位數	壓掉滴液與閃爍
5	剪影	灰階 $\rightarrow$ 減去空平台參考幀（或第一張層幀） $\rightarrow$ 二值化 $\rightarrow$ 形態學開 / 閉	閾值 T （用第 0 步影片調）； kernel 5–7 px
6	面積	數平台邊緣以下、槽緣以上區域內的剪影像素	平台邊緣 y ：找平台那條水平線，一次
7	基準	前 N 層記錄每層面積及其雜訊（標準差）	$N = 20\text{--}30$ 層
8	檢查	若 面積 $< r \times$ 歷史最大面積 且持續，標為脫板候選	$r = 0.3$ （面積掉到峰值的 30% 以下）
9	去抖	連續 k 層都是候選才發事件	$k = 3$
10	回報	記錄層數、面積曲線、該層幀、以及掉下來前一層的幀	—

會需要花心思的三步：

- **第 3 步**是唯一的訊號處理。先用簡單狀態機（動 → 靜 → 動），不要一開始就上自相關。把偵測到的週期印出來，它應該等於印表機的每層時間。
- **第 5 步**—— 早期層物件貼在液面，很難分開。不要硬拚。接受前 ~20 層面積小又雜，基準（第 7 步）會吸收；第 15 層脫板仍然看得到：面積不再成長而平台繼續升（見第 6 節）。
- **第 8 步**—— 跟歷史最大值比，不要跟前一層比，這樣單一雜訊層蓋不掉真正的下跌。**第 9 步**—— 每層約 10 秒，3 層就是失敗後 ~30 秒內警報；滴液造成誤報就調高 **k**，不要調低 **r**。

5. 標準答案與驗收

每一趟誘發列印都要記下真正的脫板層：從印表機自己的計數器，或實驗室裡從韌體 / Z 軸馬達電流（RESEARCH.md § 4.3）。然後：

指標	這項任務的目標
偵測延遲	在真實脫板層之後 ≤ 3 層內發出事件
漏報	所有誘發趟：零
誤報	同一零件 3 趟乾淨列印：零
相機被移動 / 開罩	偵測器回報 LOST（面積曲線無效），而不是脫板

在一台印表機、一種樹脂、一個零件上達標，這項任務就完成，可以開始下一個瑕疵（支撐失敗，vigil-failure-modes.pdf 第 3 列）。沒過之前不要推廣到其他樹脂或幾何。

6. 偵測器的弱點與對策

情況	影響	對策
停留時物件滴液	面積閃動	多幀中位數（第 4 步）；去抖（第 9 步）
物件還在液面（前 ~20 層）	剪影淡、面積雜	接受基準有雜訊；脫板仍表現為「停止成長」——這是 PRODUCT.md § 5 的 L2 檢查，L1 做好後再加
透明 / 半透明樹脂	物件幾乎看不見	第一項任務不含；明講
開罩、相機被撞、燈變了	整張畫面改變	每層檢查槽緣參考位置；移動了就標 LOST、停止判斷
部分脫板（多件之一）	面積下降但不到零	不含；之後做逐件剪影

7. 這項任務不做的事

- 除了「找抬升後的安靜停留」以外，沒有其他週期偵測。
- 沒有神經網路、沒有訓練、沒有上面幾趟以外的資料集。
- 沒有雲端、沒有儀表板改動、沒有 Jetson。先在筆電上對第 0 步的影片跑通，能動了再移到 Pi。
- 沒有其他瑕疵。

小、無聊、做完，勝過大、半成品。